

VECTEURS DU PLAN - PREMIÈRE

PARTIE 1 : CONSTRUCTION DE VECTEURS DU PLAN

1.1 Qu'est-ce qu'un vecteur ?

Un **vecteur** est un objet mathématique qui possède trois caractéristiques :

- Une **direction** (la droite qui le porte)
- Un **sens** (de A vers B ou de B vers A)
- Une **longueur** (appelée **norme**)

Un vecteur se note $\overrightarrow{AB}$ où A est l'origine et B l'extrémité.

B
↑
| → vecteur
|
A

1.2 Représentation d'un vecteur

Pour construire un vecteur $\overrightarrow{AB}$:

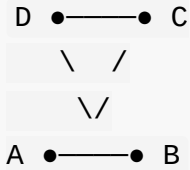
1. Placer le point A (origine)
2. Placer le point B (extrémité)
3. Tracer une flèche de A vers B

Exemple : Placer $A(1; 1)$ et $B(4; 3)$. Le vecteur $\overrightarrow{AB}$ a pour direction la droite (AB) , sens de A vers B , longueur AB .

1.3 Vecteurs égaux

Deux vecteurs sont **égaux** s'ils ont la même direction, le même sens et la même longueur.

Propriété : $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$ signifie que le quadrilatère $ABDC$ est un parallélogramme (les côtés opposés sont parallèles et de même longueur).



1.4 Vecteur nul

Le **vecteur nul**, noté $\vec{0}$, est le vecteur dont l'origine et l'extrémité sont confondues : $\overrightarrow{AA} = \vec{0}$.

Sa longueur est 0, sa direction et son sens ne sont pas définis.

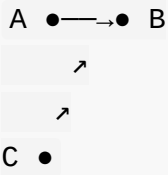
PARTIE 2 : ADDITIONNER DES VECTEURS

2.1 Relation de Chasles

Pour tous points A , B et C du plan :

$$\boxed{\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}}$$

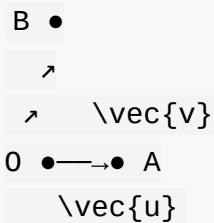
C'est la **relation de Chasles** : pour aller de A à C , on peut passer par B .



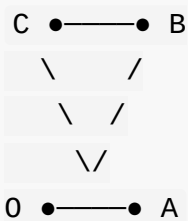
2.2 Méthode du parallélogramme

Pour additionner deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$:

1. Placer $\vec{u}$ à partir d'un point O : $\overrightarrow{OA} = \vec{u}$
2. Placer $\vec{v}$ à partir de A : $\overrightarrow{AB} = \vec{v}$
3. La somme $\vec{u} + \vec{v} = \overrightarrow{OB}$



Méthode du parallélogramme : On construit le parallélogramme $OACB$ où $\overrightarrow{OA} = \vec{u}$ et $\overrightarrow{OB} = \vec{v}$. Alors $\vec{u} + \vec{v} = \overrightarrow{OC}$.



2.3 Exemples

Exemple 1 : Addition simple

Soit $\vec{u} = \overrightarrow{AB}$ et $\vec{v} = \overrightarrow{BC}$. Alors $\vec{u} + \vec{v} = \overrightarrow{AC}$.

Exemple 2 : Parallélogramme

Soit un parallélogramme $ABCD$. Alors $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AC}$.

PARTIE 3 : MULTIPLIER UN VECTEUR PAR UN RÉEL

3.1 Définition

Soit $\vec{u}$ un vecteur non nul et k un nombre réel. Le vecteur $k\vec{u}$ est un vecteur :

- De même direction que $\vec{u}$
- De même sens que $\vec{u}$ si $k > 0$, de sens contraire si $k < 0$
- De longueur $|k| \times \|\vec{u}\|$

$$\|k\vec{u}\| = |k| \times \|\vec{u}\|$$

3.2 Cas particuliers

Valeur de k	Résultat
$k = 0$	$0\vec{u} = \vec{0}$ (vecteur nul)
$k = 1$	$1\vec{u} = \vec{u}$
$k = -1$	$-1\vec{u} = -\vec{u}$ (vecteur opposé)
$k = 2$	vecteur deux fois plus long, même sens
$k = -2$	vecteur deux fois plus long, sens contraire

3.3 Exemples

Exemple 1 : $k = 2$

→ → → → → → → → → →

$\vec{u}$ $2\vec{u}$ (deux fois plus long)

Exemple 2 : $k = -1$

← ← ← ← ← ← ← ← ← ←

$-\vec{u}$ (même longueur, sens inverse)

PARTIE 4 : COORDONNÉES D'UN VECTEUR

4.1 Repère du plan

On se place dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$ où :

- O est l'origine
- $\vec{i}$ est le vecteur unitaire horizontal (1 unité vers la droite)
- $\vec{j}$ est le vecteur unitaire vertical (1 unité vers le haut)

4.2 Coordonnées d'un vecteur défini par deux points

Soit $A(x_A; y_A)$ et $B(x_B; y_B)$. Les coordonnées du vecteur $\overrightarrow{AB}$ sont :

$$\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} x_B - x_A \\ y_B - y_A \end{pmatrix}$$

Exemple : $A(2; 3)$ et $B(5; 7)$

$$\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} 5 - 2 \\ 7 - 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix}$$

4.3 Coordonnées d'un vecteur à partir de l'origine

Si le vecteur $\vec{u}$ a pour origine O et pour extrémité $M(x; y)$, alors :

$$\vec{u} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

4.4 Opérations sur les coordonnées

Opération	Coordonnées
$\vec{u} + \vec{v}$	$(x_u + x_v; y_u + y_v)$
$k\vec{u}$	$(kx_u; ky_u)$
$-\vec{u}$	$(-x_u; -y_u)$

Exemple : $\vec{u}(3; 2)$ et $\vec{v}(1; -4)$

$$\vec{u} + \vec{v} = (3 + 1; 2 + (-4)) = (4; -2)$$

$$2\vec{u} = (6; 4)$$

$$-\vec{u} = (-3; -2)$$

PARTIE 5 : CALCULER LA NORME D'UN VECTEUR

5.1 Définition

La **norme** (ou longueur) d'un vecteur $\vec{u}(x; y)$ est notée $\|\vec{u}\|$ et vaut :

$$\|\vec{u}\| = \sqrt{x^2 + y^2}$$

C'est la distance entre l'origine et l'extrémité du vecteur.

5.2 Distance entre deux points

La distance entre deux points $A(x_A; y_A)$ et $B(x_B; y_B)$ est :

$$AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}$$

C'est la norme du vecteur $\overrightarrow{AB}$.

5.3 Exemples

Exemple 1 : Norme d'un vecteur

Soit $\vec{u}(3; 4)$

$$\|\vec{u}\| = \sqrt{3^2 + 4^2} = \sqrt{9 + 16} = \sqrt{25} = 5$$

Exemple 2 : Distance entre deux points

Soit $A(1; 2)$ et $B(4; 6)$

$$AB = \sqrt{(4-1)^2 + (6-2)^2} = \sqrt{3^2 + 4^2} = \sqrt{9 + 16} = 5$$

Exemple 3 : Vecteur unitaire

Un **vecteur unitaire** a pour norme 1. Pour obtenir un vecteur unitaire dans la direction de $\vec{u}$, on divise par sa norme :

$$\vec{e} = \frac{\vec{u}}{\|\vec{u}\|}$$

Exemple : $\vec{u}(6; 8)$, $\|\vec{u}\| = 10$, $\vec{e} = (0,6; 0,8)$

PARTIE 6 : EXEMPLES CONCRETS (LYCÉE PRO)

Exemple 1 : Force et déplacement (mécanique)

Un chariot est tiré par deux personnes. La première exerce une force $\vec{F}_1(100; 0)$ (100 N vers la droite). La seconde exerce une force $\vec{F}_2(50; 30)$ (50 N vers la droite, 30 N vers le haut).

Force totale :

$$\vec{F} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 = (150; 30)$$

Norme (intensité de la force) :

$$\|\vec{F}\| = \sqrt{150^2 + 30^2} = \sqrt{22500 + 900} = \sqrt{23400} \approx 153 \text{ N}$$

Exemple 2 : Parcours d'un robot

Un robot se déplace de $A(2; 3)$ à $B(8; 7)$, puis de B à $C(10; 4)$.

Premier déplacement : $\overrightarrow{AB}(6; 4)$

Deuxième déplacement : $\overrightarrow{BC}(2; -3)$

Déplacement total : $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = (8; 1)$

Distance totale parcourue :

$$AB = \sqrt{6^2 + 4^2} = \sqrt{36 + 16} = \sqrt{52} \approx 7,21$$

$$BC = \sqrt{2^2 + (-3)^2} = \sqrt{4 + 9} = \sqrt{13} \approx 3,61$$

$$\text{Distance totale} \approx 7,21 + 3,61 = 10,82$$

Distance à vol d'oiseau de A à C :

$$AC = \sqrt{8^2 + 1^2} = \sqrt{64 + 1} = \sqrt{65} \approx 8,06$$

Exemple 3 : Construction d'un parallélogramme

Soit $A(1; 1)$, $B(4; 2)$, $D(2; 4)$. Pour construire le parallélogramme $ABCD$ (ordre $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D$).

On a $\overrightarrow{AB} = (3; 1)$. Il faut $\overrightarrow{DC} = \overrightarrow{AB} = (3; 1)$.

Donc $C = D + \overrightarrow{DC} = (2 + 3; 4 + 1) = (5; 5)$.

Vérification avec $\overrightarrow{AD} = (1; 3)$ et $\overrightarrow{BC} = (5 - 4; 5 - 2) = (1; 3) \rightarrow$ vecteurs égaux.

7. Tableau récapitulatif pour les élèves

Concept	Formule
Coordonnées de $\overrightarrow{AB}$	$(x_B - x_A; y_B - y_A)$
Somme de deux vecteurs	$(x_u + x_v; y_u + y_v)$
Multiplication par un réel	$(kx_u; ky_u)$
Norme d'un vecteur	$\sqrt{x^2 + y^2}$
Distance AB	$\sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}$
Relation de Chasles	$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$

8. Démonstrations pour le jury

Démonstration 1 : Relation de Chasles avec les coordonnées

Soit $A(x_A; y_A)$, $B(x_B; y_B)$, $C(x_C; y_C)$.

$$\overrightarrow{AB} = (x_B - x_A; y_B - y_A)$$

$$\overrightarrow{BC} = (x_C - x_B; y_C - y_B)$$

$$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = ((x_B - x_A) + (x_C - x_B); (y_B - y_A) + (y_C - y_B)) = (x_C - x_A; y_C - y_A) = \overrightarrow{AC}$$

CQFD

Démonstration 2 : Norme d'un vecteur

Par le théorème de Pythagore dans le triangle rectangle formé par les coordonnées :

Soit $\vec{u}(x; y)$ et $M(x; y)$ son extrémité lorsque l'origine est O .

La distance OM est l'hypoténuse d'un triangle rectangle de côtés $|x|$ et $|y|$.

D'après Pythagore : $OM^2 = x^2 + y^2$, donc $OM = \sqrt{x^2 + y^2}$.

Ainsi $\|\vec{u}\| = \sqrt{x^2 + y^2}$.

CQFD

Démonstration 3 : Multiplication par un réel et norme

Soit $\vec{u}(x; y)$ et $k \in \mathbb{R}$. Alors $k\vec{u}(kx; ky)$.

$$\|k\vec{u}\| = \sqrt{(kx)^2 + (ky)^2} = \sqrt{k^2(x^2 + y^2)} = \sqrt{k^2} \times \sqrt{x^2 + y^2} = |k| \times \|\vec{u}\|$$

CQFD